

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Resumo Teórico para a P1

Conceitos, fórmulas e exemplos resolvidos

Elaborado por

Curso

Jeann Victor Batista

Ciência da Computação – UNIFAL-MG

Sumário

1	Modelagem de desempenho e simulação	1
1.1	Simulação de eventos discretos	1
2	Filas: chegada, serviço, espera e partida	2
2.1	Recorrência para um servidor	2
2.2	Dois ou mais servidores	3
2.3	Métricas de desempenho	3
3	Fundamentos de probabilidade	4
3.1	Operações e axiomas	4
3.2	Exclusividade e independência	4
3.3	Complemento e “ao menos um”	5
4	Condiciona, probabilidade total e Bayes	5
4.1	Probabilidade condicional e regra da multiplicação	5
4.2	Probabilidade total e Teorema de Bayes	6
5	Variáveis aleatórias, PMF, esperança e variância	7
6	Bernoulli, Binomial e Geométrica	8
6.1	Bernoulli	8
6.2	Binomial	8
6.3	Geométrica	9
7	Poisson: contagem em intervalos	9
7.1	Da Binomial para a Poisson	10
8	Variáveis contínuas: Uniforme e Exponencial	11
8.1	Uniforme contínua	11
8.2	Exponencial	11
9	Geração de variáveis aleatórias: transformação inversa	12
10	Mapa de decisão e revisão final	13
10.1	Qual modelo escolher?	14
10.2	Formulário rápido	14
10.3	Roteiro de resolução	15
10.4	Traduções que evitam erros	16

1 Modelagem de desempenho e simulação

Análise de desempenho busca quantificar o comportamento de um sistema. As medidas dependem do contexto: tempo de resposta, espera, utilização, vazão, tamanho de fila, perdas ou probabilidade de ultrapassar um limite.

Por que modelar?

Um sistema real pode ser caro, lento ou impossível de experimentar diretamente. Um **modelo probabilístico** descreve as partes aleatórias; a análise matemática resolve casos tratáveis; a **simulação** reproduz o funcionamento quando a solução analítica é difícil.

Etapa	Pergunta	Produto
Sistema	O que chega, espera, é atendido ou falha?	Entidades e eventos
Modelo	O que é fixo e o que é aleatório?	Hipóteses e distribuições
Métrica	O que deve ser medido?	Espera, resposta, perda, uso
Validação	O resultado é coerente?	Testes e casos-limite

1.1 Simulação de eventos discretos

O estado do sistema muda em instantes específicos, como chegada de cliente, início de serviço, fim de atendimento ou falha. O simulador mantém um relógio e uma lista de eventos futuros; a cada passo, avança para o próximo evento e atualiza o estado.

Ciclo mínimo de um simulador

1. inicializar relógio, estado e eventos;
2. retirar o evento de menor tempo;
3. avançar o relógio e executar sua regra;
4. atualizar métricas e agendar novos eventos;
5. repetir até a condição de parada.

Validação não é opcional

Um programa pode executar sem erros e ainda representar o sistema errado. Compare o simulador com um caso pequeno calculado à mão, verifique limites óbvios e confirme relações teóricas, como média aproximadamente igual à variância em uma contagem de Poisson.

Exemplo resolvido – sequência de eventos

Considere dois clientes: o primeiro chega em $t = 0$ e precisa de 4 minutos de serviço; o segundo chega em $t = 3$ e precisa de 2 minutos.

tempo	evento e atualização
0	cliente 1 chega, inicia o serviço e agenda sua partida para $t = 4$
3	cliente 2 chega e entra na fila
4	cliente 1 parte; cliente 2 inicia e agenda sua partida para $t = 6$
6	cliente 2 parte

Interpretação: o cliente 2 esperou $4 - 3 = 1$ minuto. O relógio avança diretamente entre os quatro eventos relevantes.

2 Filas: chegada, serviço, espera e partida

Considere clientes em ordem FIFO, um servidor inicialmente livre e:

- A_n : instante de chegada do cliente n ;
- S_n : tempo de serviço do cliente n ;
- B_n : instante em que o serviço começa;
- D_n : instante de partida;
- W_n : espera na fila;
- T_n : tempo total no sistema.

2.1 Recorrência para um servidor

Recorrência para um servidor

Com $D_0 = 0$,

$$B_n = \max\{A_n, D_{n-1}\}, \quad D_n = B_n + S_n = \max\{A_n, D_{n-1}\} + S_n.$$

Consequentemente,

$$W_n = B_n - A_n = \max\{0, D_{n-1} - A_n\}, \quad T_n = D_n - A_n = W_n + S_n.$$

Por que aparece o máximo?

O cliente só pode começar quando **as duas condições** forem satisfeitas: ele já chegou e o servidor já terminou o cliente anterior. Portanto, o início é o maior entre A_n e D_{n-1} .

Exemplo resolvido – um servidor

Para $A = (0, 3, 5)$ e $S = (4, 5, 2)$, comece com $D_0 = 0$ e aplique a recorrência cliente por cliente:

$$\begin{aligned} B_1 &= \max\{0, 0\} = 0, & D_1 &= 0 + 4 = 4, \\ B_2 &= \max\{3, 4\} = 4, & D_2 &= 4 + 5 = 9, \\ B_3 &= \max\{5, 9\} = 9, & D_3 &= 9 + 2 = 11. \end{aligned}$$

Exemplo resolvido – um servidor – continuação

Organizando os resultados:

n	1	2	3
B_n	0	4	9
D_n	4	9	11
W_n	0	1	4
T_n	4	6	6

Resposta: a espera média é $(0 + 1 + 4)/3 = 5/3 \approx 1,67$ minuto.

2.2 Dois ou mais servidores

Mantenha a disponibilidade de cada servidor. Para o cliente n , escolha o servidor que ficará livre primeiro. Se as disponibilidades ordenadas antes da chegada forem $C_{(1)} \leq \dots \leq C_{(k)}$:

$$B_n = \max\{A_n, C_{(1)}\}, \quad D_n = B_n + S_n.$$

Substitua $C_{(1)}$ por D_n e ordene novamente.

Exemplo resolvido – dois servidores

Considere $A = (0, 1, 2, 3)$, $S = (4, 3, 2, 2)$ e dois servidores livres em $t = 0$. As disponibilidades ordenadas evoluem assim:

n	A_n	$C_{(1)}$ antes	B_n	novas disponibilidades
1	0	0	0	(0, 4)
2	1	0	1	(4, 4)
3	2	4	4	(4, 6)
4	3	4	4	(6, 6)

Logo, $W = (0, 0, 2, 1)$ e a espera média é $(0 + 0 + 2 + 1)/4 = 0,75$ minuto.

Cuidado com a regra de atendimento

Não suponha alternância fixa entre servidores. Com uma fila única, o próximo cliente vai para o servidor disponível mais cedo; a política exata deve sempre vir do enunciado.

2.3 Métricas de desempenho

Depois de obter B_n , D_n , W_n e T_n , as métricas do sistema são médias e razões sobre uma janela de observação.

Métricas para N clientes em um servidor

$$\bar{W} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N W_n, \quad \bar{T} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N T_n = \bar{W} + \bar{S}.$$

$$\text{utilização } U = \frac{\sum_n S_n}{\text{tempo de observação}}, \quad \text{vazão } X = \frac{N}{\text{tempo de observação}}.$$

Com k servidores, divida o tempo ocupado total por $k \times$ tempo de observação.

Exemplo resolvido – métricas da fila de um servidor

Retome $A = (0, 3, 5)$, $S = (4, 5, 2)$, com $D = (4, 9, 11)$, $W = (0, 1, 4)$ e $T = (4, 6, 6)$. Observando de 0 até 11:

$$\bar{W} = \frac{5}{3} \approx 1,67, \quad \bar{T} = \frac{16}{3} \approx 5,33,$$

$$U = \frac{4+5+2}{11} = 1, \quad X = \frac{3}{11} \approx 0,2727 \text{ cliente/min.}$$

Conferência: $\bar{S} = 11/3$ e $\bar{W} + \bar{S} = 5/3 + 11/3 = 16/3 = \bar{T}$.

Espera $\neq$ tempo no sistema

W_n é só o tempo esperando na fila; $T_n = W_n + S_n$ inclui o serviço. Utilização e vazão dependem da janela de observação, então declare-a na resposta.

3 Fundamentos de probabilidade

Vocabulário essencial

Espaço amostral Ω : todas as saídas possíveis.

Evento $A \subseteq \Omega$: conjunto de resultados de interesse.

Tentativa: uma execução do experimento.

3.1 Operações e axiomas

$$0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1, \quad \mathbb{P}(\Omega) = 1, \quad \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

Para quaisquer eventos,

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

3.2 Exclusividade e independência

Relação	Teste	Significado
Mutuamente exclusivos	$A \cap B = \emptyset$	Não podem ocorrer juntos
Independentes	$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$	Um não altera a chance do outro

Diferença que costuma cair

Exclusividade trata de **possibilidade conjunta**; independência trata de **informação**. Se A e B têm probabilidade positiva e são mutuamente exclusivos, então são dependentes: saber que A ocorreu torna B impossível.

Exemplo resolvido – exclusividade e independência

Suponha $\mathbb{P}(A) = 0,4$, $\mathbb{P}(A \cup B) = 0,7$ e $\mathbb{P}(B) = p$.

a) Para serem mutuamente exclusivos: $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$. Então

$$0,7 = 0,4 + p - 0 \implies p = 0,3.$$

b) Para serem independentes: $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = 0,4p$. Logo,

$$0,7 = 0,4 + p - 0,4p \implies 0,3 = 0,6p \implies p = 0,5.$$

Os valores diferem porque exclusividade e independência impõem condições distintas.

3.3 Complemento e “ao menos um”

Quando a pergunta é “pelo menos um”, calcular o complemento (“nenhum”) costuma ser mais curto. Para eventos independentes $E_1, \dots, E_m$, os complementares também são independentes, e

Probabilidade de ao menos um evento

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^m E_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^m (1 - \mathbb{P}(E_i)).$$

Exemplo resolvido – três componentes independentes

Três componentes falham em uma hora com probabilidades 0,02, 0,05 e 0,10. A probabilidade de nenhuma falha é

$$(0,98)(0,95)(0,90) = 0,8379,$$

logo $\mathbb{P}(\text{ao menos uma falha}) = 1 - 0,8379 = 0,1621$.

4**Condicional, probabilidade total e Bayes****4.1 Probabilidade condicional e regra da multiplicação****Probabilidade condicional**

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \quad \mathbb{P}(B) > 0.$$

Equivalente (regra da multiplicação): $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A | B)\mathbb{P}(B)$.

Exemplo resolvido – condicional direta

Em 100 requisições, 40 vieram de celulares e 10 dessas requisições apresentaram erro. Se M é “veio de celular” e E é “apresentou erro”, então

$$\mathbb{P}(E | M) = \frac{\mathbb{P}(E \cap M)}{\mathbb{P}(M)} = \frac{10/100}{40/100} = \frac{10}{40} = 0,25.$$

Interpretação: restringindo o universo às 40 requisições móveis, 25% apresentaram erro.

Exemplo resolvido – retiradas sem reposição

Uma urna tem 4 bolas azuis e 6 verdes. Duas bolas são retiradas sem reposição. Seja A_i o evento “a i -ésima bola é azul”. Pela regra da multiplicação,

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2 | A_1) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{2}{15} \approx 0,1333.$$

Interpretação: sem reposição, a segunda retirada depende da primeira; por isso o denominador cai de 10 para 9.

4.2 Probabilidade total e Teorema de Bayes

Se $B_1, \dots, B_m$ formam uma partição do espaço amostral, então:

Probabilidade total e Teorema de Bayes

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(A | B_i)\mathbb{P}(B_i),$$

$$\mathbb{P}(B_j | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B_j)\mathbb{P}(B_j)}{\sum_{i=1}^m \mathbb{P}(A | B_i)\mathbb{P}(B_i)}.$$

Quando usar cada ferramenta?

- **Condicional:** o universo foi restringido por uma informação.
- **Total:** o evento pode ocorrer por vários caminhos.
- **Bayes:** a pergunta inverte a direção conhecida, como defeito dado máquina para máquina dada defeito.

Exemplo resolvido – probabilidade total e Bayes

Máquinas A, B e C produzem 30%, 45% e 25%; suas taxas de defeito são 5%, 4% e 2%.

1. Contribuição de cada máquina para um defeito:

	A	B	C	total
$\mathbb{P}(M_i)\mathbb{P}(D M_i)$	0,015	0,018	0,005	0,038

Assim, pela probabilidade total, $\mathbb{P}(D) = 0,038$.

2. Inverta a condição com Bayes:

$$\mathbb{P}(A | D) = \frac{0,015}{0,038} \approx 0,3947, \quad \mathbb{P}(B | D) \approx 0,4737, \quad \mathbb{P}(C | D) \approx 0,1316.$$

Resposta: sabendo que a peça é defeituosa, a origem mais provável é a máquina B, com aproximadamente 47,37%.

A ordem da condicional importa

$\mathbb{P}(D | A)$ é a taxa de defeito da máquina A. $\mathbb{P}(A | D)$ é a origem provável depois que um defeito foi observado. Esses valores geralmente são muito diferentes.

5 Variáveis aleatórias, PMF, esperança e variância

Uma variável aleatória transforma resultados do experimento em números. O interesse deixa de ser o resultado bruto e passa a ser uma medida: número de falhas, quantidade de mensagens, tempo de espera ou custo.

Discreta versus contínua

Discreta: valores contáveis; usa função de massa (PMF).

Contínua: qualquer valor em um intervalo; usa densidade e CDF. Para uma variável contínua, $\mathbb{P}(X = x) = 0$.

Para uma variável discreta, $p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$ satisfaz $p_X(x) \geq 0$ e $\sum_x p_X(x) = 1$. A função de distribuição acumulada é $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{t \leq x} p_X(t)$.

Esperança e variância

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x p_X(x), \quad \mathbb{E}[X^2] = \sum_x x^2 p_X(x),$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

O desvio padrão é $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$.

Interpretação

Esperança é a média de longo prazo; não precisa ser um valor possível. Variância mede dispersão em unidades ao quadrado; o desvio padrão volta para a unidade de X .

Transformações lineares

$$\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b, \quad \text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

Não confunda os dois momentos

Em geral, $\mathbb{E}[X^2] \neq \mathbb{E}[X]^2$. A diferença entre eles é exatamente a variância. Além disso, somar uma constante não altera a variância; multiplicar por a multiplica-a por a^2 .

Exemplo resolvido – PMF, esperança e variância

Se X assume 0, 1, 2, 3 com probabilidades $c, 2c, 3c, 2c$, primeiro normalize a PMF:

$$c + 2c + 3c + 2c = 1 \implies c = \frac{1}{8}.$$

Depois calcule os dois momentos:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{14}{8} = 1,75, \quad \mathbb{E}[X^2] = 4,$$

e, por fim,

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = 4 - 1,75^2 = 0,9375.$$

Para $Y = 2X + 1$, as regras lineares dão $\mathbb{E}[Y] = 2(1,75) + 1 = 4,5$ e $\text{Var}(Y) = 2^2(0,9375) = 3,75$.

Interpretação: em muitas repetições, a média de X tende a 1,75; a variância mede a dispersão em torno dessa média.

6 Bernoulli, Binomial e Geométrica

6.1 Bernoulli

Uma tentativa com sucesso ($X = 1$) ou falha ($X = 0$):

$$X \sim \text{Bernoulli}(p), \quad \mathbb{E}[X] = p, \quad \text{Var}(X) = p(1 - p).$$

Exemplo resolvido – Bernoulli

Para uma única questão, suponha que a chance final de acerto seja $p = 0,68$. Defina $Y = 1$ se o aluno acertar e $Y = 0$ se errar. Então

$$Y \sim \text{Bernoulli}(0,68), \quad \mathbb{P}(Y = 1) = 0,68,$$

$$\mathbb{E}[Y] = 0,68, \quad \text{Var}(Y) = 0,68(0,32) = 0,2176.$$

Interpretação: a esperança de um indicador é a própria probabilidade do evento indicado.

6.2 Binomial

Conta sucessos em n tentativas independentes, com a mesma chance p :

Distribuição Binomial

$$X \sim \text{Bin}(n, p), \quad \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

$$\mathbb{E}[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p).$$

Ao menos um sucesso: $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - (1 - p)^n$.

De onde vêm np e $np(1 - p)$?

Uma Binomial é a soma de n Bernoullis independentes: $X = X_1 + \dots + X_n$. A esperança da soma é a soma das esperanças, $n \cdot p$; como as parcelas são independentes, as variâncias também somam, $n \cdot p(1 - p)$.

Checklist Binomial

Número fixo de tentativas? Duas saídas por tentativa? Independência? Mesmo p ? Se as quatro respostas forem sim, o modelo é Binomial.

Exemplo resolvido – primeiro encontre p

Um aluno estudou uma questão com probabilidade 0,60. Se estudou, acerta; caso contrário, chuta entre 5 alternativas. Então

$$p = 0,60 + 0,40 \left(\frac{1}{5} \right) = 0,68.$$

Em uma prova de 5 questões independentes, o número de acertos é $X \sim \text{Bin}(5, 0,68)$. Para acertar exatamente 3 questões:

$$\mathbb{P}(X = 3) = \binom{5}{3} (0,68)^3 (0,32)^2 \approx 0,3220.$$

Exemplo resolvido – primeiro encontre p – continuação

Resposta: a probabilidade de exatamente 3 acertos é aproximadamente 32,20%.

6.3 Geométrica

Conta o número da tentativa em que ocorre o primeiro sucesso:

Distribuição Geométrica

$$X \sim \text{Geom}(p), \quad \mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

$$\mathbb{P}(X > k) = (1-p)^k, \quad \mathbb{P}(X \leq k) = 1 - (1-p)^k.$$

Falta de memória

Como $\mathbb{P}(X > k) = (1-p)^k$, vale $\mathbb{P}(X > s+t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t)$: falhas passadas não alteram o número de tentativas adicionais. Essa é a versão discreta da propriedade da Exponencial.

Confirme a convenção

Aqui X conta a *tentativa* do primeiro sucesso ($X \geq 1$, $\mathbb{E}[X] = 1/p$). Algumas fontes contam apenas as *falhas* antes do sucesso ($X \geq 0$, $\mathbb{E}[X] = (1-p)/p$). Use a convenção do enunciado ou da aula.

Exemplo resolvido – repetição até o primeiro sucesso

Em tentativas independentes, um evento ocorre com probabilidade $p = 0,3$. Seja X o número da tentativa em que ocorre o primeiro sucesso.

Para o primeiro sucesso ocorrer somente na quarta tentativa, são necessárias três falhas e depois um sucesso:

$$\mathbb{P}(X = 4) = (0,7)^3(0,3) = 0,1029.$$

Além disso,

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{0,3} \approx 3,33, \quad \text{Var}(X) = \frac{0,7}{0,3^2} \approx 7,78.$$

Resposta: há 10,29% de chance de o primeiro sucesso ocorrer na quarta tentativa; em média, são necessárias 3,33 tentativas.

Binomial ou Geométrica?

Binomial: quantos sucessos em n tentativas.

Geométrica: quantas tentativas até o primeiro sucesso.

7**Poisson: contagem em intervalos**

A Poisson modela a quantidade de eventos em um intervalo quando a taxa média é aproximadamente constante, eventos em intervalos disjuntos são independentes e a chance de dois ou mais eventos em um intervalo muito pequeno é desprezível.

Distribuição de Poisson

Se a taxa é λ por unidade e o intervalo tem tamanho t , defina $\mu = \lambda t$:

$$X \sim \text{Poi}(\mu), \quad \mathbb{P}(X = k) = e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!}.$$

$$\mathbb{E}[X] = \text{Var}(X) = \mu = \lambda t.$$

A unidade é parte do parâmetro

Se λ está em eventos por segundo, t deve estar em segundos. Nunca substitua antes de compatibilizar as unidades.

Exemplo resolvido – ajuste de unidade

Uma média de 6 eventos a cada 15 minutos corresponde a $\lambda = 6/15 = 0,4$ evento por minuto. Para uma janela de 4 minutos, $\mu = 0,4 \cdot 4 = 1,6$ e

$$\mathbb{P}(X = 2) = e^{-1,6} \frac{1,6^2}{2!} \approx 0,2584.$$

Exemplo resolvido – exatamente e cauda

Mensagens chegam à taxa de 0,8 por segundo. Em 3 segundos, $\mu = 2,4$:

$$\mathbb{P}(X = 2) = e^{-2,4} \frac{2,4^2}{2!} \approx 0,2613.$$

Para “3 ou mais”, use o complemento:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \geq 3) &= 1 - [\mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2)] \\ &= 1 - e^{-2,4} \left(1 + 2,4 + \frac{2,4^2}{2} \right) \\ &\approx 0,4303. \end{aligned}$$

Resposta: as probabilidades são aproximadamente 26,13% para exatamente duas mensagens e 43,03% para três ou mais.

7.1 Da Binomial para a Poisson

Dividir o tempo em pequenos intervalos produz uma Binomial aproximada. À medida que os intervalos diminuem, $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$ e $np \rightarrow \lambda t$, a PMF converge para a Poisson. A vantagem é eliminar a escolha artificial do tamanho do subintervalo.

Caudas sem erro de índice

$$\mathbb{P}(X \geq r) = 1 - \mathbb{P}(X \leq r-1) = 1 - \sum_{k=0}^{r-1} e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!}.$$

“Quatro ou mais” subtrai exatamente $k = 0, 1, 2, 3$.

8

Variáveis contínuas: Uniforme e Exponencial

8.1 Uniforme contínua

Todos os subintervalos de mesmo comprimento dentro de $[a, b]$ têm a mesma probabilidade.

Distribuição Uniforme

$$X \sim U(a, b), \quad f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b.$$

$$\mathbb{P}(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}, \quad \mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$

O percentil q (com $0 < q < 1$) é $a + q(b-a)$.

Exemplo resolvido – razão de comprimentos

Se $X \sim U(0, 30)$ representa minutos após 14h, então

$$\mathbb{P}(8 \leq X \leq 18) = \frac{18-8}{30} = \frac{1}{3}.$$

Resposta: como o intervalo favorável mede 10 minutos dentro de um intervalo total de 30 minutos, a probabilidade é $1/3 \approx 33,33\%$.

Exemplo resolvido – condicional na Uniforme

Seja $X \sim U(0, 10)$. Sabendo que $X > 4$, qual a probabilidade de $X > 7$?

$$\mathbb{P}(X > 7 \mid X > 4) = \frac{\mathbb{P}(X > 7)}{\mathbb{P}(X > 4)} = \frac{3/10}{6/10} = \frac{1}{2}.$$

Interpretação: a informação $X > 4$ restringe o universo ao intervalo $(4, 10]$, de comprimento 6; o favorável $(7, 10]$ tem comprimento 3.

8.2 Exponencial

Modela o tempo de espera até o próximo evento de um processo de Poisson.

Distribuição Exponencial

$$T \sim \text{Exp}(\lambda), \quad F_T(t) = \mathbb{P}(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0.$$

$$\mathbb{P}(T > t) = e^{-\lambda t}, \quad \mathbb{E}[T] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(T) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

A mediana m satisfaz $1 - e^{-\lambda m} = 0,5$, isto é, $m = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

Ligação com a Poisson

Seja $N(t)$ o número de eventos em $[0, t]$, com $N(t) \sim \text{Poi}(\lambda t)$. O primeiro evento ocorre depois de t exatamente quando não há evento em $[0, t]$:

$$\mathbb{P}(T > t) = \mathbb{P}(N(t) = 0) = e^{-\lambda t}.$$

Por isso os tempos entre chegadas de um processo de Poisson são Exponenciais com a mesma taxa λ .

Falta de memória

$$\mathbb{P}(T > s + t \mid T > s) = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = \mathbb{P}(T > t).$$

O tempo já esperado não altera a distribuição do tempo adicional.

Poisson versus Exponencial

Poisson: quantos eventos ocorrem em t .

Exponencial: quanto tempo até o próximo evento.

Ambas usam a mesma taxa λ .

Exemplo resolvido – taxa e tempo de espera

Se chegam 0,25 requisição por segundo, então $T \sim \text{Exp}(0,25)$:

$$\mathbb{P}(T \leq 3) = 1 - e^{-0,75} \approx 0,5276, \quad \mathbb{E}[T] = 4 \text{ s.}$$

Interpretação: chance de chegar em até 3 segundos: 52,76%; tempo médio: 4 segundos.

Exemplo resolvido – falta de memória

O tempo entre falhas tem média de 20 minutos, logo $\lambda = 1/20 = 0,05$ por minuto. Sabendo que já se passaram 10 minutos sem falha, qual a probabilidade de o intervalo total ultrapassar 40 minutos?

$$\mathbb{P}(T > 40 \mid T > 10) = \mathbb{P}(T > 30) = e^{-0,05 \cdot 30} = e^{-1,5} \approx 0,2231.$$

Interpretação: os 10 minutos já decorridos não contam; só importa o tempo adicional de 30 minutos.

9 Geração de variáveis aleatórias: transformação inversa

Esse procedimento faz a ponte entre as distribuições teóricas e a simulação de eventos discretos. Se $U \sim U(0, 1)$ e F é uma CDF contínua e inversível, então

$$X = F^{-1}(U)$$

tem CDF F . Para uma Exponencial de taxa λ , resolva $u = 1 - e^{-\lambda x}$ para x :

$$X = -\frac{\ln(1 - U)}{\lambda}.$$

Como $1 - U$ também é uniforme em $(0, 1)$, usa-se frequentemente $X = -\ln(U)/\lambda$.

Por que o método funciona?

Para qualquer x no suporte de X ,

$$\mathbb{P}(F^{-1}(U) \leq x) = \mathbb{P}(U \leq F(x)) = F(x),$$

pois a CDF de uma Uniforme(0, 1) é $\mathbb{P}(U \leq u) = u$. Logo, a variável gerada possui exatamente a CDF desejada.

Exemplo resolvido – gerando um tempo exponencial

Suponha $\lambda = 0,25$ por minuto e que o gerador uniforme produziu $U = 0,70$. Então

$$X = -\frac{\ln(1 - 0,70)}{0,25} \approx 4,816 \text{ minutos.}$$

Na simulação, esse valor pode representar o tempo até a próxima chegada. Um novo valor de U produz um novo intervalo.

Exemplo resolvido – construindo chegadas de uma fila

Com $\lambda = 0,25$ por minuto, os sorteios $U_1 = 0,70$ e $U_2 = 0,20$ produzem os intervalos

$$X_1 = -\frac{\ln(0,30)}{0,25} \approx 4,816, \quad X_2 = -\frac{\ln(0,80)}{0,25} \approx 0,893.$$

Os instantes de chegada são acumulados: $A_1 = X_1 \approx 4,816$ e $A_2 = A_1 + X_2 \approx 5,709$. Esses A_n alimentam diretamente a recorrência $D_n = \max\{A_n, D_{n-1}\} + S_n$ da fila.

Cuidados de implementação

Use valores estritamente entre 0 e 1, mantenha a unidade de λ compatível com a unidade desejada para X e não confunda o número uniforme U com a variável final simulada.

Prioridade para a P1

Esse método aparece nas anotações como ligação com simulação. Ele é útil para entender como o computador gera tempos aleatórios, mas tem prioridade menor do que reconhecer e aplicar corretamente as distribuições das aulas 02–05.

10 Mapa de decisão e revisão final

10.1 Qual modelo escolher?

Modelo	O que a variável mede	Pistas no enunciado
Bernoulli	sucesso ou falha em uma tentativa	uma peça, uma resposta
Binomial	sucessos em n tentativas	exatamente k em n
Geométrica	tentativa do primeiro sucesso	repetir até ocorrer
Poisson	eventos em um intervalo	taxa por tempo/espço
Uniforme	posição em intervalo equiprovável	qualquer ponto do intervalo
Exponencial	espera até o próximo evento	tempo entre chegadas/falhas
Fila	chegada, início, espera e partida	FIFO, servidor, serviço
Bayes	origem após observar evidência	“dado que” na direção inversa

10.2 Formulário rápido

Distribuição	PMF / densidade	$\mathbb{E}$	Var
Bernoulli (p)	$\mathbb{P}(X = 1) = p$	p	$p(1 - p)$
Bin (n, p)	$\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$	np	$np(1 - p)$
Geom (p)	$(1 - p)^{k-1} p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1 - p}{p^2}$
Poi (μ), $\mu = \lambda t$	$e^{-\mu} \mu^k / k!$	μ	μ
U (a, b)	$\frac{1}{b - a}$	$\frac{a + b}{2}$	$\frac{(b - a)^2}{12}$
Exp (λ)	$\lambda e^{-\lambda t}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Situação	Fórmula
Geométrica, cauda	$\mathbb{P}(X > k) = (1 - p)^k$
Binomial, ao menos um	$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - (1 - p)^n$
Poisson, cauda	$\mathbb{P}(X \geq r) = 1 - \sum_{k=0}^{r-1} e^{-\mu} \mu^k / k!$
Uniforme, intervalo	$\mathbb{P}(c \leq X \leq d) = \frac{d - c}{b - a}$
Exponencial, cauda e mediana	$\mathbb{P}(T > t) = e^{-\lambda t}; \quad m = \frac{\ln 2}{\lambda}$
Fila, um servidor	$D_n = \max\{A_n, D_{n-1}\} + S_n; \quad W_n = D_n - S_n - A_n$

10.3 Roteiro de resolução

Roteiro universal de resolução

1. Defina a variável e o evento em palavras.
2. Identifique o modelo e justifique pelas hipóteses.
3. Liste parâmetros com unidades.
4. Traduza “ao menos”, “mais de” e “no máximo” para desigualdades.
5. Monte a expressão simbólica.
6. Substitua números e interprete o resultado em uma frase.

10.4 Traduções que evitam erros

Frase	Evento
exatamente r	$X = r$
no máximo r	$X \leq r$
menos de r	$X < r$
pelo menos r	$X \geq r$
mais de r	$X > r$
entre a e b	$a \leq X \leq b$

Erros mais prováveis na prova

- confundir exclusividade com independência;
- trocar $\mathbb{P}(A \mid B)$ por $\mathbb{P}(B \mid A)$;
- usar a taxa λ sem multiplicar pelo intervalo t ;
- errar o limite do complemento em uma cauda de Poisson;
- usar Binomial quando o número de tentativas não é fixo;
- esquecer que $\mathbb{P}(X = x) = 0$ para variável contínua;
- confundir tempo de espera (Exponencial) com contagem (Poisson);
- calcular a fila com soma quando o correto é o máximo;
- confundir espera na fila W_n com tempo no sistema T_n .

Checklist de domínio

Você está pronto quando consegue, sem consultar:

- escrever união, condicional, total e Bayes;
- reconhecer Bernoulli, Binomial, Geométrica, Poisson, Uniforme e Exponencial;
- calcular $\mathbb{E}[X]$ e $\text{Var}(X)$ a partir de uma PMF;
- resolver uma cauda por complemento;
- ajustar unidades de taxa e tempo;
- aplicar $D_n = \max\{A_n, D_{n-1}\} + S_n$ e calcular espera, tempo no sistema e utilização;
- interpretar uma probabilidade no contexto do enunciado.

Primeiro identifique o experimento; a fórmula vem depois.